



Разнобой: задачи ИМС. Решения

28 августа • 9–11 класс

1. Пусть n — натуральное число. Сколько существует слов длины n в алфавите $\{a, b, c, d\}$, в которых буква a встречается чётное число раз и буква b тоже встречается чётное число раз? (Например, при $n = 2$ таких слов шесть: aa, bb, cc, dd, cd, dc .) (ИМС 2020, день 1, задача 1)

Решение. Ответ: $4^{n-1} + 2^{n-1}$.

Для слова w обозначим через $\alpha(w)$ и $\beta(w)$ количества букв a и b в нём и положим

$$\varepsilon(w) = (-1)^{\alpha(w)}, \quad \delta(w) = (-1)^{\beta(w)}.$$

Выражение $\frac{1}{4}(1 + \varepsilon(w))(1 + \delta(w))$ равно 1, если оба числа $\alpha(w)$ и $\beta(w)$ чётны, и равно 0 иначе. Поэтому искомое количество равно

$$\frac{1}{4} \sum_w (1 + \varepsilon(w) + \delta(w) + \varepsilon(w)\delta(w)),$$

где сумма берётся по всем 4^n словам. Каждая из четырёх сумм считается по буквам независимо (произведение по позициям):

$$\sum_w 1 = 4^n, \quad \sum_w \varepsilon(w) = ((-1) + 1 + 1 + 1)^n = 2^n, \quad \sum_w \delta(w) = 2^n,$$

а для $\varepsilon\delta$ вклады букв a, b, c, d равны $-1, -1, +1, +1$, их сумма равна нулю, поэтому $\sum_w \varepsilon(w)\delta(w) = 0^n = 0$. Итого получаем

$$\frac{4^n + 2^n + 2^n + 0}{4} = 4^{n-1} + 2^{n-1}.$$

При $n = 2$: $4 + 2 = 6$ — совпадает с примером.

2. Для натурального n обозначим через $p(n)$ число способов представить n в виде суммы натуральных слагаемых (порядок слагаемых не важен). Например, $p(4) = 5$, поскольку

$$4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

Положим также $p(0) = 1$. Докажите, что $p(n) - p(n-1)$ равно числу представлений числа n в виде суммы слагаемых, каждое из которых строго больше 1. (ИМС 2012, день 1, задача 1)

Решение. Все разбиения числа n делятся на два класса: содержащие слагаемое 1 и не содержащие его. Второй класс — это в точности разбиения на слагаемые, большие 1, и надо доказать, что их ровно $p(n) - p(n-1)$. Значит, достаточно проверить, что разбиений первого класса ровно $p(n-1)$.

Построим биекцию между разбиениями числа $n-1$ и разбиениями числа n , содержащими единицу: разбиению $n-1 = a_1 + \dots + a_k$ сопоставим разбиение $n = a_1 + \dots + a_k + 1$. Это действительно разбиение числа n с единицей; обратное отображение — выбросить одну единицу — определено однозначно. Следовательно, классов первого типа ровно $p(n-1)$, и

$$\#\{\text{разбиения без единиц}\} = p(n) - p(n-1). \quad \blacksquare$$

(При $n = 1$ равенство тоже верно: $p(1) - p(0) = 0$, а сумм из слагаемых > 1 , дающих 1, нет.)

3. Иван написал на доске матрицу $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Затем он несколько раз проделывает такую операцию: выбирает строку или столбец матрицы и покомпонентно умножает или делит её

(его) на другую строку или, соответственно, на другой столбец. Может ли Иван за конечное число ходов получить матрицу $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$? (ИМС 2023, день 2, задача 6)

Решение. Ответ: нет.

Все элементы исходной матрицы положительны, а разрешённые операции сохраняют положительность, поэтому логарифмы элементов определены на всех шагах. Сопоставим матрице $X = (x_{ij})$ матрицу логарифмов

$$L(X) = (\log_2 x_{ij}).$$

Покомпонентное умножение строки на другую строку превращается в прибавление одной строки матрицы L к другой, деление — в вычитание; то же самое со столбцами. Но элементарные преобразования «прибавить к одной строке другую» и «прибавить к одному столбцу другой» не меняют определителя. Значит, величина $\det L(X)$ — инвариант игры.

Для начальной матрицы A и целевой матрицы B :

$$\det L(A) = 1 \cdot 2 - \log_2 3 \cdot 1 = 2 - \log_2 3 = \log_2 \frac{4}{3} > 0,$$

$$\det L(B) = 1 \cdot \log_2 3 - 2 \cdot 1 = \log_2 3 - 2 = -\log_2 \frac{4}{3} < 0.$$

Инварианты различны, поэтому получить B из A невозможно. ■

4. Найдите все пары комплексных чисел (a, b) , для которых $|a| = |b| = 1$ и $a + b + a\bar{b} \in \mathbb{R}$. (ИМС 2024, день 1, задача 1)

Решение. Ответ: $a = 1$ (при любом b), либо $b = -1$ (при любом a), либо $b = -a$.

Так как $|a| = |b| = 1$, то $\bar{a} = 1/a$ и $\bar{b} = 1/b$, а $a\bar{b} = a/b$. Комплексное число вещественно тогда и только тогда, когда оно совпадает со своим сопряжением, поэтому условие равносильно

$$a + b + \frac{a}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{b}{a}.$$

Умножим обе части на $ab \neq 0$:

$$a^2b + ab^2 + a^2 = b + a + b^2, \quad \text{то есть} \quad a^2b + ab^2 + a^2 - a - b - b^2 = 0.$$

Левая часть раскладывается на множители:

$$a^2(b+1) + a(b^2-1) - b(b+1) = (b+1)(a^2 + a(b-1) - b) = (b+1)(a+b)(a-1).$$

Итак, условие равносильно $(b+1)(a+b)(a-1) = 0$, то есть $b = -1$, или $b = -a$, или $a = 1$.

Проверка: при $a = 1$ получаем $1 + b + \bar{b} = 1 + 2 \operatorname{Re} b \in \mathbb{R}$; при $b = -1$ получаем $a - 1 - a = -1 \in \mathbb{R}$; при $b = -a$ получаем $a - a - a\bar{a} = -|a|^2 = -1 \in \mathbb{R}$. ■

5. Все стороны и диагонали правильного 43-угольника покрашены в красный или синий цвет так, что из каждой вершины выходит ровно 20 красных и ровно 22 синих отрезка. Треугольник с вершинами в вершинах многоугольника называется *одноцветным*, если все три его стороны одного цвета. Известно, что синих одноцветных треугольников ровно 2022. Сколько красных одноцветных треугольников? (ИМС 2022, день 2, задача 5)

Решение. Ответ: 859.

Назовём *разноцветным углом* пару отрезков разного цвета, выходящих из одной вершины. Посчитаем число разноцветных углов двумя способами.

С одной стороны, из каждой вершины выходит 20 красных и 22 синих отрезка, поэтому в каждой вершине ровно $20 \cdot 22 = 440$ разноцветных углов, а всего их

$$43 \cdot 440 = 18\,920.$$

С другой стороны, посмотрим на треугольник. Если он одноцветный, разноцветных углов в нём нет. Если же он не одноцветный, то среди трёх его сторон есть стороны обоих цветов,

скажем, две одного цвета и одна другого; тогда ровно две его вершины являются концами разноцветной пары сторон. Значит, каждый неоднородный треугольник даёт ровно 2 разноцветных угла, и число неоднородных треугольников равно

$$\frac{18\,920}{2} = 9460.$$

Всего треугольников $\binom{43}{3} = \frac{43 \cdot 42 \cdot 41}{6} = 12\,341$, поэтому однородных треугольников

$$12\,341 - 9460 = 2881.$$

Из них синих 2022, значит, красных

$$2881 - 2022 = 859. \quad \blacksquare$$

6. Пусть z — комплексное число, для которого $|z + 1| > 2$. Докажите, что $|z^3 + 1| > 1$. (ИМС 2013, день 2, задача 1)

Решение. Так как $z^3 + 1 = (z + 1)(z^2 - z + 1)$ и $|z + 1| > 2$, достаточно доказать, что

$$|z^2 - z + 1| > \frac{1}{2}.$$

Обозначим $w = z + 1$, тогда $z = w - 1$ и

$$z^2 - z + 1 = (w - 1)^2 - (w - 1) + 1 = w^2 - 3w + 3.$$

Пусть $r = |w| > 2$ и $t = \operatorname{Re} w$, так что $w + \bar{w} = 2t$ и $|t| \leq r$. Тогда

$$w^2 + \bar{w}^2 = (w + \bar{w})^2 - 2|w|^2 = 4t^2 - 2r^2,$$

и, раскрывая произведение $(w^2 - 3w + 3)(\bar{w}^2 - 3\bar{w} + 3)$, получаем

$$\begin{aligned} |w^2 - 3w + 3|^2 &= r^4 - 3r^2(w + \bar{w}) + 3(w^2 + \bar{w}^2) + 9r^2 - 9(w + \bar{w}) + 9 \\ &= r^4 - 6r^2t + 3(4t^2 - 2r^2) + 9r^2 - 18t + 9 = 12t^2 - (6r^2 + 18)t + (r^4 + 3r^2 + 9). \end{aligned}$$

Это квадратный трёхчлен относительно t с положительным старшим коэффициентом; его минимум достигается при $t = \frac{r^2 + 3}{4}$ и равен

$$r^4 + 3r^2 + 9 - \frac{(6r^2 + 18)^2}{48} = r^4 + 3r^2 + 9 - \frac{3}{4}(r^2 + 3)^2 = \frac{(r^2 - 3)^2}{4}.$$

Следовательно,

$$|z^2 - z + 1|^2 = |w^2 - 3w + 3|^2 \geq \frac{(r^2 - 3)^2}{4}.$$

Так как $r > 2$, то $r^2 - 3 > 1$, значит, $|z^2 - z + 1|^2 > \frac{1}{4}$ и $|z^2 - z + 1| > \frac{1}{2}$. Окончательно

$$|z^3 + 1| = |z + 1| \cdot |z^2 - z + 1| > 2 \cdot \frac{1}{2} = 1. \quad \blacksquare$$

7. В школе учатся $2n$ учеников ($n \geq 2$). Каждую неделю ровно n учеников едут на экскурсию. Через несколько недель оказалось, что любые два ученика хотя бы раз побывали на экскурсии вместе. Какое наименьшее число экскурсий для этого необходимо? (ИМС 2013, день 1, задача 3)

Решение. Ответ: 6 (при любом $n \geq 2$).

Оценка. На одной экскурсии ученик встречается ровно с $n - 1$ другими, а познакомиться ему нужно со всеми $2n - 1$ одноклассниками. Поскольку $2(n - 1) = 2n - 2 < 2n - 1$, двух экскурсий каждому ученику не хватает, то есть каждый ездил хотя бы трижды. Просуммируем по всем ученикам: общее число «участий» не меньше $3 \cdot 2n = 6n$. С другой стороны, на

каждой экскурсии ровно n участников, поэтому если экскурсий было m , то число участия равно mn . Из $mn \geq 6n$ получаем $m \geq 6$.

Пример на 6 экскурсий. Любое $n \geq 2$ представимо в виде $n = 2x + 3y$ с целыми $x, y \geq 0$ (при чётном n берём $y = 0$, при нечётном $n \geq 3$ берём $y = 1$ и $x = \frac{n-3}{2}$). Разобьём учеников на четыре группы A, B, C, D по x человек и шесть групп E, F, G, H, I, J по y человек: всего $4x + 6y = 2n$ человек. Проведём экскурсии

$$ABEFG, CDEFH, ACGHI, BDGHJ, ADEIJ, BCFIJ,$$

где запись означает объединение указанных групп. В каждой экскурсии ровно $2x + 3y = n$ человек.

Проверим, что любые два ученика встретились. Группы A, B, C, D входят в экскурсии парами AB, CD, AC, BD, AD, BC — это все шесть пар, а каждая из этих групп участвует в трёх экскурсиях, поэтому встретились и ученики внутри одной группы. Группы $E, \dots, J$ входят тройками $EFG, EFH, GHI, GHJ, EIJ, FIJ$; несложная проверка показывает, что все 15 пар этих групп встречаются, и каждая группа участвует в трёх экскурсиях. Наконец, каждая из групп A, B, C, D встречается со всеми шестью группами $E, \dots, J$: например, A ездит в экскурсиях $ABEFG, ACGHI, ADEIJ$, и в них участвуют все группы E, F, G, H, I, J ; для B, C, D проверка такая же. ■

8. Для натурального n пусть $f(n)$ — число, которое получается, если записать n в двоичной системе и заменить каждый нуль единицей, а каждую единицу нулём. Например, $23 = 10111_2$, после замены получаем $01000_2 = 1000_2$, поэтому $f(23) = 8$. Докажите, что

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \frac{n^2}{4},$$

и выясните, при каких n достигается равенство. (IMC 2015, день 1, задача 2)

Решение. Ключевое наблюдение: если $2^{r-1} \leq k < 2^r$, то в двоичной записи числа k ровно r цифр, и при замене цифр каждый разряд пары $(k, f(k))$ даёт единицу, то есть

$$k + f(k) = \underbrace{11 \dots 1}_{r \text{ единиц}} \text{ (в двоичной записи)} = 2^r - 1.$$

Пусть n имеет s двоичных цифр, то есть $2^{s-1} \leq n \leq 2^s - 1$. Разобьём отрезок $1 \leq k \leq n$ на блоки по числу цифр:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k + f(k)) &= \sum_{r=1}^{s-1} \sum_{2^{r-1} \leq k < 2^r} (2^r - 1) + \sum_{2^{s-1} \leq k \leq n} (2^s - 1) \\ &= \sum_{r=1}^{s-1} 2^{r-1} (2^r - 1) + (n - 2^{s-1} + 1)(2^s - 1). \end{aligned}$$

Обозначим $q = 2^s$. Первая сумма равна

$$\sum_{r=1}^{s-1} (2^{2r-1} - 2^{r-1}) = \frac{4^s - 4}{6} - (2^{s-1} - 1) = \frac{q^2 - 4}{6} - \frac{q}{2} + 1.$$

Вычитая $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ и приводя подобные, после несложных преобразований получаем

$$\frac{n^2}{4} - \sum_{k=1}^n f(k) = \frac{3}{4}n^2 - \left(q - \frac{3}{2}\right)n + \frac{q^2}{3} - q + \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \left(n - \frac{2q-2}{3}\right) \left(n - \frac{2q-4}{3}\right).$$

Оба корня $\frac{2q-2}{3} = \frac{2^{s+1}-2}{3}$ и $\frac{2q-4}{3} = \frac{2^{s+1}-4}{3}$ отличаются друг от друга на $\frac{2}{3} < 1$, причём ровно один из них — целое число: при чётном s имеем $2^{s+1} \equiv 2 \pmod{3}$ и целым является первый,

при нечётном s — второй. Поэтому для целого n два множителя либо оба одного знака (и произведение положительно), либо один из них равен нулю. В любом случае правая часть неотрицательна, что и даёт требуемое неравенство.

Равенство достигается ровно тогда, когда n совпадает с целым корнем, то есть

$$n = \frac{2^{s+1} - 2}{3} \quad (s \text{ чётно}) \quad \text{или} \quad n = \frac{2^{s+1} - 4}{3} \quad (s \text{ нечётно}),$$

то есть при $n = 2, 4, 10, 20, 42, 84, \dots$ ■

Проверка на маленьких числах: $f(1) = 0, f(2) = 1, f(3) = 0, f(4) = 3, f(5) = 2$. При $n = 2$: $\sum f = 1 = \frac{2^2}{4}$; при $n = 4$: $\sum f = 4 = \frac{4^2}{4}$; при $n = 3$: $\sum f = 1 < \frac{9}{4}$.

9. Число n называется *совершенным*, если $\sigma(n) = 2n$, где $\sigma(n)$ — сумма всех натуральных делителей числа n . Пусть $n > 6$ — совершенное число и

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_k,$$

— его каноническое разложение на простые множители. Докажите, что показатель e_1 чётен. (ИМС 2014, день 1, задача 4)

Решение. Предположим противное: пусть e_1 нечётно. Как известно,

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + p_i^2 + \cdots + p_i^{e_i}) = 2n.$$

Так как e_1 нечётно, в первом сомножителе чётное число слагаемых ($e_1 + 1$ штук), и их можно разбить на пары:

$$1 + p_1 + \cdots + p_1^{e_1} = (1 + p_1)(1 + p_1^2 + p_1^4 + \cdots + p_1^{e_1-1}).$$

Значит, $p_1 + 1$ делит $\sigma(n) = 2n = 2p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$.

Покажем, что у числа $p_1 + 1 \geq 3$ есть нечётный простой делитель. Если $p_1 = 2$, то $p_1 + 1 = 3$. Если же p_1 нечётно, то p_1 — наименьший простой делитель n , поэтому n нечётно и $2n$ делится на 2 ровно в первой степени; если бы $p_1 + 1$ было степенью двойки, из $(p_1 + 1) \mid 2n$ следовало бы $p_1 + 1 \leq 2$, что невозможно.

Итак, пусть q — нечётный простой делитель числа $p_1 + 1$. Тогда $q \mid 2n$ и q нечётно, поэтому $q \in \{p_1, \dots, p_k\}$. При этом $q \neq p_1$ (число p_1 не делит $p_1 + 1$), а для $i \geq 2$ имеем $p_i > p_2 > p_1$, откуда $p_i \geq p_1 + 2 > p_1 + 1 \geq q$, то есть $q \neq p_i$. Остаётся $q = p_2$. Но $p_2 > p_1$ даёт $p_2 \geq p_1 + 1$, а из $p_2 \mid p_1 + 1$ следует $p_2 \leq p_1 + 1$. Значит, $p_2 = p_1 + 1$: два последовательных натуральных числа простые, поэтому $p_1 = 2, p_2 = 3$ и $6 \mid n$.

Теперь числа

$$1, \quad \frac{n}{6}, \quad \frac{n}{3}, \quad \frac{n}{2}, \quad n$$

— пять попарно различных делителей числа n (различны, так как $n > 6$ и, значит, $\frac{n}{6} > 1$). Поэтому

$$\sigma(n) \geq 1 + \frac{n}{6} + \frac{n}{3} + \frac{n}{2} + n = 1 + 2n > 2n,$$

что противоречит совершенности числа n . Полученное противоречие доказывает, что e_1 чётно. ■

10. Найдите все простые числа p , для которых существует ровно одно $a \in \{1, 2, \dots, p\}$ такое, что число $a^3 - 3a + 1$ делится на p . (ИМС 2020, день 2, задача 6)

Решение. Ответ: $p = 3$.

Обозначим $f(x) = x^3 - 3x + 1$ и будем работать с вычетами по модулю p . Пусть a — корень, то есть $p \mid f(a)$. Разделим f на $x - a$:

$$f(x) = (x - a)g(x) + f(a), \quad g(x) = x^2 + ax + (a^2 - 3),$$

то есть по модулю p имеем $f(x) \equiv (x - a)g(x)$.

Ключевое наблюдение: число $b = a^2 - 2$ также является корнем f по модулю p . Действительно, прямое вычисление даёт

$$g(a^2 - 2) = (a^2 - 2)^2 + a(a^2 - 2) + (a^2 - 3) = a^4 + a^3 - 3a^2 - 2a + 1 = (a + 1)f(a),$$

а правая часть делится на p . (Это отражение тождества $2 \cos 2t = (2 \cos t)^2 - 2$: корни многочлена $x^3 - 3x + 1$ равны $2 \cos \frac{2\pi}{9}$, $2 \cos \frac{4\pi}{9}$, $2 \cos \frac{8\pi}{9}$, и отображение $x \mapsto x^2 - 2$ переставляет их по циклу.)

По теореме Виета для g третий корень равен $c = -a - b = -a^2 - a + 2$.

Пусть теперь корень единствен. Тогда все три корня совпадают, в частности $a \equiv b = a^2 - 2$, то есть

$$a^2 - a - 2 \equiv 0, \quad (a - 2)(a + 1) \equiv 0 \pmod{p},$$

откуда $a \equiv 2$ или $a \equiv -1$. Но

$$f(2) = 8 - 6 + 1 = 3, \quad f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3,$$

и в обоих случаях $0 \equiv f(a) = 3 \pmod{p}$, то есть $p = 3$.

Осталось проверить, что $p = 3$ подходит: $f(1) = -1$, $f(2) = 3$, $f(3) = 19$, и из этих трёх чисел на 3 делится только $f(2)$. Значит, для $p = 3$ подходящее a существует и единственно. ■